Manual de Estratégia de Manutenção

PCMD-W2 · Modelo documental do PCM Direto (versão do modelo 1.0.0)

Identificação documental	Valor
Código	PCMD-W2
Título	Manual de Estratégia de Manutenção
Organização	**{{organizacao.nome}}**
Revisão	**{{documento.revisao}}**
Data da revisão	**{{documento.data}}**
Elaborador	**{{documento.elaborador}}**
Aprovador	**{{documento.aprovador}}**
Próxima revisão	**{{documento.proxima_revisao}}**
Situação	**{{documento.situacao}}**
Referencial	**{{organizacao.referencial}}**
Origem dos dados	**{{origem.dados}}**
Data de emissão	**{{emissao.data}}**

Aprovador: preencha somente após a aprovação efetiva por quem tem essa atribuição. Este modelo não registra nem presume aprovação.

AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Modelo PCM Direto · Autor: Thiago Oliveira Lima · Contato público: pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · versão 1.0.0 de 23/10/2026. Sem vínculos automáticos com planilhas ou bancos de dados.

Sumário

Sumário....1
Objetivo e escopo....2
Termos e definições....2
Referências....2
Responsabilidades....2
Avaliação das consequências....3
Escolha e revisão das estratégias....3
Origem das tarefas....3
Planejamento....4
  Plano mestre e cronograma....4
Execução e registro....4
  Vínculo entre execução e ocorrência prevista....4
Tratamento de falhas....4
Indicadores....4
Revisão do manual e da estratégia....4
Checklist de conferência....5
Histórico de revisão....5
Anexo A · Plano mestre (resumo)....6

Objetivo e escopo

Este manual descreve como **{{organizacao.nome}}** avalia as consequências das falhas, escolhe e revisa as estratégias de manutenção, registra a origem das tarefas, planeja, executa e trata falhas, usando os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

As estratégias, os prazos por classe e as metas são definidos pelo profissional responsável. Enquanto não forem definidos, aparecem como A definir; este manual não cria regras técnicas.

Termos e definições

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico próprio, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Não é o inventário da organização nem este documento. Usar um modelo cria um cadastro local; não há sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais (este manual é um deles). Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Chave da tarefa	Par ID do ativo|ID da tarefa.
Chave da ocorrência	Chave da tarefa|data prevista no formato AAAA-MM-DD.
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente	Resultado incompleto: falta informação para concluir (ex.: nota de criticidade ausente).
A definir	Valor que ainda não foi definido pelo responsável. Não é substituído por valor presumido.
Ocorrência prevista	Trio ativo + tarefa + data prevista gerado a partir do plano vigente.
Execução vinculada	Registro de realização que informa a data prevista da ocorrência que atendeu.
Estratégia de manutenção	Forma de atuação escolhida para um ativo ou tarefa pelo profissional responsável.

Referências

Referencial adotado: **{{organizacao.referencial}}**. O referencial inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma).

Cada referência começa como Não verificado. Só pode ser marcada como Verificado quando houver fonte oficial com endereço HTTPS, versão e data; essa marcação registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Referências sem fonte suficiente permanecem pendentes. Não cite número de norma sem fonte oficial, versão e data verificáveis.

Tabela · Referências do PCMD-W2 (cadastro M6) · Região repetível «requisitos»: repita a linha modelo para cada registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
{{requisito.referencia}}	**{{requisito.versao}}**	**{{requisito.data}}**	**{{requisito.fonte}}**	**{{requisito.status}}**

Responsabilidades

Tabela · Papéis neste manual

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual.	**{{documento.elaborador}}**
Aprovador	Aprova o manual depois de revisado. O campo só é preenchido após aprovação efetiva.	**{{documento.aprovador}}**
Profissional responsável pela estratégia	Avalia as consequências, escolhe e revisa as estratégias, define prazos por classe.	**{{estrategia.responsavel}}**

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Responsável por tarefa	Pessoa associada a cada tarefa no plano mestre (PCMD-03).	Ver PCMD-03

Tabela · Pessoas e funções cadastradas (cadastro M3, somente pessoas ativas) · Região repetível «pessoas»: repita a linha modelo para cada registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
{{pessoa.nome}}	**{{pessoa.funcao}}**	**{{pessoa.especialidade}}**	**{{pessoa.responsabilidade}}**

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

Avaliação das consequências

A avaliação parte da criticidade registrada no Manual de Gestão de Ativos (PCMD-W1) e na planilha PCMD-02: cinco notas de 1 a 3 (Segurança, Qualidade, Produção, Frequência de falha e Custo/tempo de reparo) e a classe A, B, C ou Pendente.

- Ativos com classe Pendente são avaliados antes de qualquer decisão de estratégia baseada na classe.
- O profissional responsável registra a justificativa de cada decisão no histórico de revisão ou em documento próprio.
- A classe não altera automaticamente a frequência de nenhuma tarefa.

Escolha e revisão das estratégias

A escolha da estratégia é feita pelo profissional responsável (**{{estrategia.responsavel}}**). A tabela abaixo fica em A definir até que essa definição técnica seja registrada.

Tabela · Estratégia por classe (definição do profissional responsável)

Classe	Estratégia predominante	Prazo de atendimento	Revisão do plano
A	**{{estrategia.classe_a.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_a.prazo}}**	**{{estrategia.classe_a.revisao}}**
B	**{{estrategia.classe_b.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_b.prazo}}**	**{{estrategia.classe_b.revisao}}**
C	**{{estrategia.classe_c.estrategia}}**	**{{estrategia.classe_c.prazo}}**	**{{estrategia.classe_c.revisao}}**
Pendente	Avaliar a criticidade antes de definir	Não se aplica	Não se aplica

Periodicidade de revisão desta estratégia: **{{estrategia.periodicidade_revisao}}**.

Origem das tarefas

- As tarefas vêm da biblioteca técnica do PCM Direto, com origem e versão registradas em cada tarefa.
- Tarefa genérica traz a origem exata: base genérica a validar com manual do fabricante.
- Ao confirmar uma tarefa em manual do fabricante ou outra fonte, a origem e a versão da tarefa são atualizadas.
- Tarefa marcada como segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado em relação à referência; só é permitido manter ou aumentar a frequência.
- Validações e proteções de planilhas ajudam a evitar erros, mas podem ser contornadas por colagem ou edição externa; não substituem as travas do app.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Planejamento

Plano mestre e cronograma

- O plano mestre (PCMD-03) é a fonte do cronograma: atividade, frequência vigente, especialidade, duração estimada e responsável.
- O cronograma do PCM Direto trabalha com 52 semanas a partir da data de início do ciclo, sem calendário ISO e sem redistribuir tarefas entre meses.
- Tarefa diária considera cinco dias úteis por semana, sem calendário de feriados; cada dia útil é uma ocorrência com a duração de um dia.
- Horas previstas são estimadas a partir da duração da tarefa. Não representam horas efetivamente trabalhadas.

Execução e registro

Vínculo entre execução e ocorrência prevista

- Cada realização é registrada como uma execução, com data realizada, responsável e, quando houver, a data prevista da ocorrência atendida.
- O realizado é contado pelo vínculo explícito à ocorrência prevista, nunca pela coincidência da data real.
- Duas execuções da mesma ocorrência contam uma ocorrência concluída.
- Execuções canceladas permanecem no histórico e não contam. Execuções sem vínculo (incluindo legado) aparecem separadas.
- O mês considerado é o da data prevista, mesmo que a realização ocorra em outro mês.

Tratamento de falhas

Cada falha é registrada na ficha PCMD-05 com ativo, data, sintoma, causa, ação, horas de parada (opcional), peça e responsável. A análise de causa e a definição de ações seguem o critério do profissional responsável; este manual não prescreve procedimentos técnicos.

- Horas de parada vazias significam não informado e não são tratadas como zero.
- Falhas recorrentes são levadas à revisão da estratégia, conforme a periodicidade definida.
- Não são calculados MTBF, MTTR ou disponibilidade sem regras aprovadas.

Indicadores

Tabela · Indicadores do manual

Indicador	Regra explícita	Meta	Situação
% realizado do plano (por ocorrência)	Ocorrências concluídas distintas ÷ ocorrências previstas distintas no mês da data prevista. Mês sem previsão: Sem previsão.	**{{metas.aderencia}}**	Regra definida
Falhas registradas	Contagem de registros da PCMD-05 no período.	A definir	Regra definida; meta a definir
Horas de parada informadas	Soma das horas informadas na PCMD-05; registros vazios não entram como zero.	A definir	Regra definida; não é indicador de disponibilidade
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	**{{metas.disponibilidade}}**	A definir

Revisão do manual e da estratégia

A estratégia é revisada pelo profissional responsável na periodicidade **{{estrategia.periodicidade_revisao}}** e sempre que houver mudança relevante no ativo, na criticidade, no histórico de falhas ou nas referências. Cada revisão é registrada no histórico abaixo e na lista mestra (PCMD-01).

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todos os ativos têm criticidade avaliada ou estão identificados como Pendente.	
2	A estratégia por classe foi definida pelo profissional responsável ou permanece A definir.	
3	Tarefas de segurança mantêm frequência igual ou maior que a referência e não foram retiradas.	
4	Toda tarefa tem origem e versão; tarefas genéricas trazem a origem exata da base genérica.	
5	Execuções informam a data prevista quando atendem uma ocorrência do cronograma.	
6	Execuções canceladas e sem vínculo não foram contadas no percentual.	
7	Falhas registradas com sintoma, data e ativo; horas de parada vazias não foram tratadas como zero.	
8	Metas e indicadores sem regra aprovada permanecem A definir.	
9	Elaborador preenchido; aprovador preenchido somente após aprovação efetiva.	
10	Histórico de revisão e lista mestra atualizados.	

Histórico de revisão

Tabela · Histórico de revisão deste documento · Região repetível «revisoes»: repita a linha modelo para cada registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
{{revisao.numero}}	{{revisao.data}}	{{revisao.descricao}}	{{revisao.responsavel}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Anexo A · Plano mestre (resumo)

Origem: PCMD-03 Plano Mestre. Segurança = Sim indica tarefa que não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida.

Tabela · Tarefas do plano · Região repetível «tarefas»: repita a linha modelo para cada registro.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
{{tarefa.tag}}	{{tarefa.id}}	{{tarefa.atividade}}	{{tarefa.frequencia_vigente}}	{{tarefa.especialidade}}	{{tarefa.duracao_horas}}	{{tarefa.seguranca}}	{{tarefa.origem_versao}}	{{tarefa.responsavel_nome}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.